

Analyse des tendances technologiques des développeurs – Survey 2024



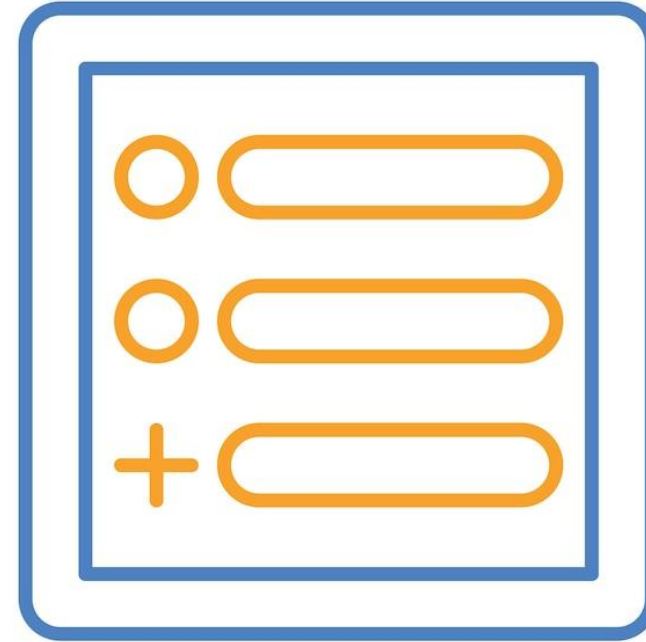
Projet complet d'analyse multi-sources : API, Web Scraping, Survey Stack Overflow.

Résumé exécutif

- Analyse intégrée basée sur trois sources : **Survey Stack Overflow 2024 (65k répondants)**, **API d'offres d'emploi**, **Web scraping salarial**.
- Langages les plus utilisés : **JavaScript, Python, SQL** ; montée notable de **TypeScript, Rust** et **Go**.
- Dominance de JavaScript dans la majorité des industries ; **Python** s'impose dans les secteurs data et recherche.
- Les langages les mieux rémunérés sont rares et spécialisés : **Clojure, Erlang, Elixir, Scala, Rust**.
- Profil majoritaire : développeurs en **Remote/Hybrid**, satisfaction stable autour de **7/10**.
- Le stack technologique mondial montre une forte convergence : web + data + performance.

Plan

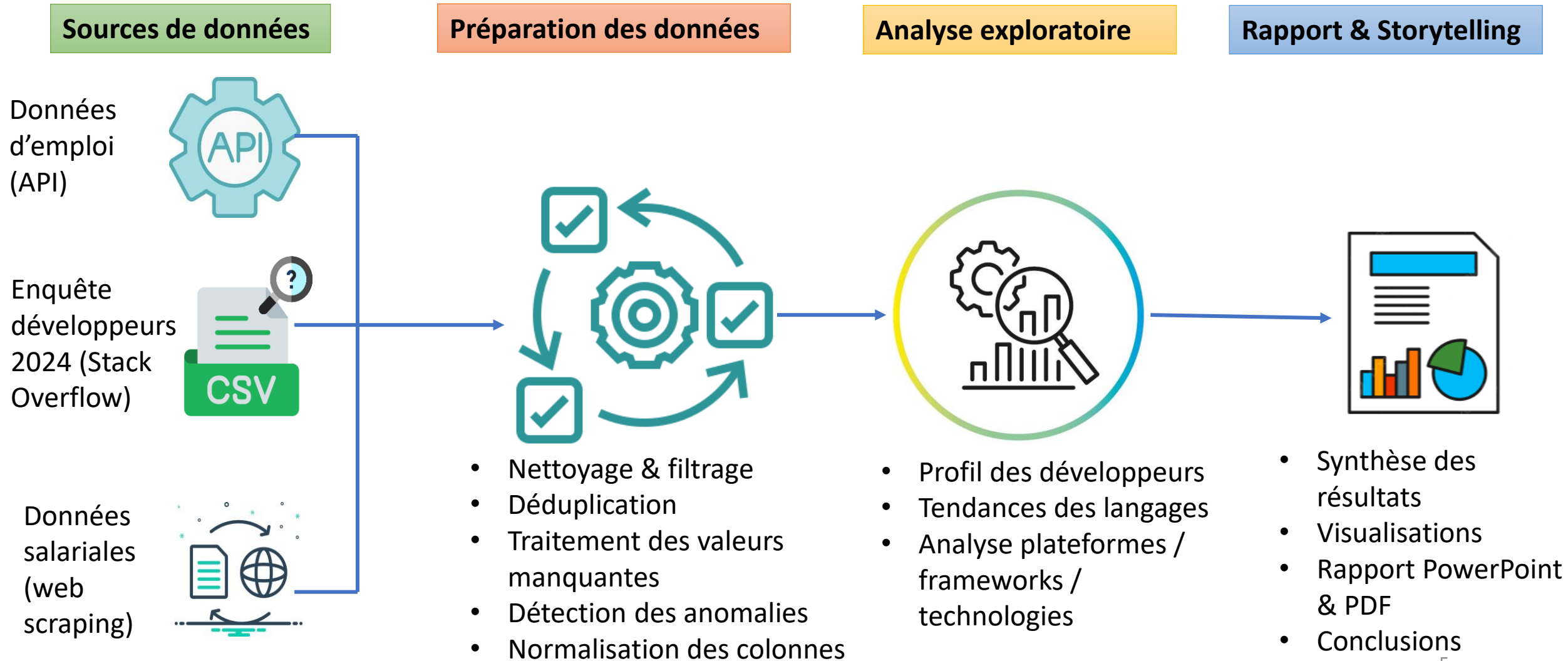
1. Objectifs du projet
2. Pipeline Analytique
3. Profil des Développeurs
4. Langages utilisés
5. Langages souhaités & admirés
6. Salaires par langage
7. Bases de données
8. Plateformes
9. Frameworks Web
10. Technologies Embedded
11. Systèmes d'Exploitation
12. Outils collaboratifs
13. Usages de l'IA
14. Synthèse
15. Recommandations
16. Conclusion



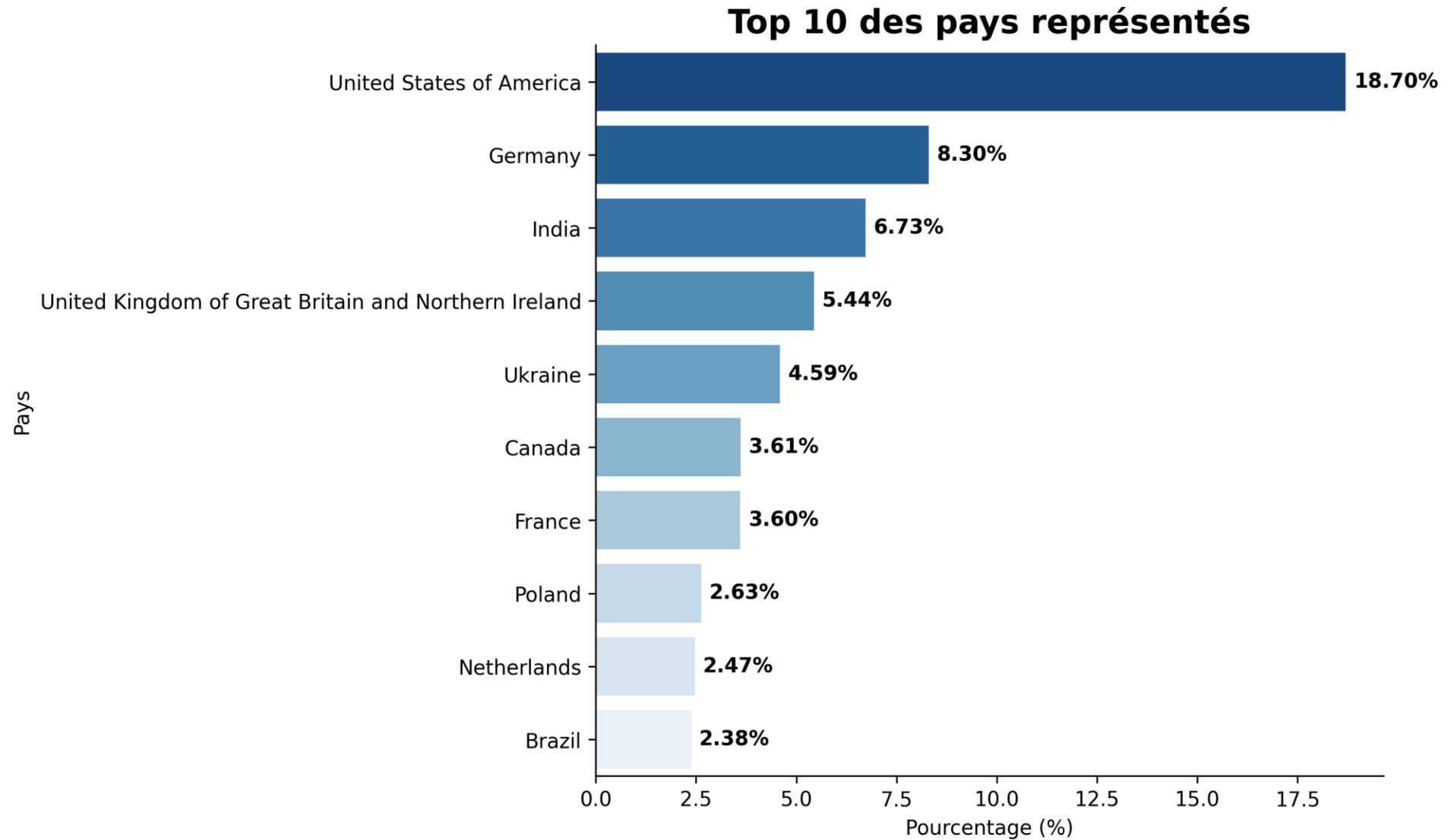
1. Objectifs du projet

- Construire une analyse intégrée du paysage technologique 2024 en combinant trois sources complémentaires :
 - Survey Stack Overflow (65k répondants) : compétences utilisées, profils, satisfaction, rémunérations.
 - API d'offres d'emploi : validation des compétences réellement demandées sur le marché.
 - Web scraping salarial : estimation des salaires moyens par langage.
- L'objectif final est de fournir une **vision claire, exploitable et orientée décision** des tendances technologiques, des usages réels et des attentes du marché afin d'identifier les compétences dominantes, émergentes et les opportunités stratégiques.

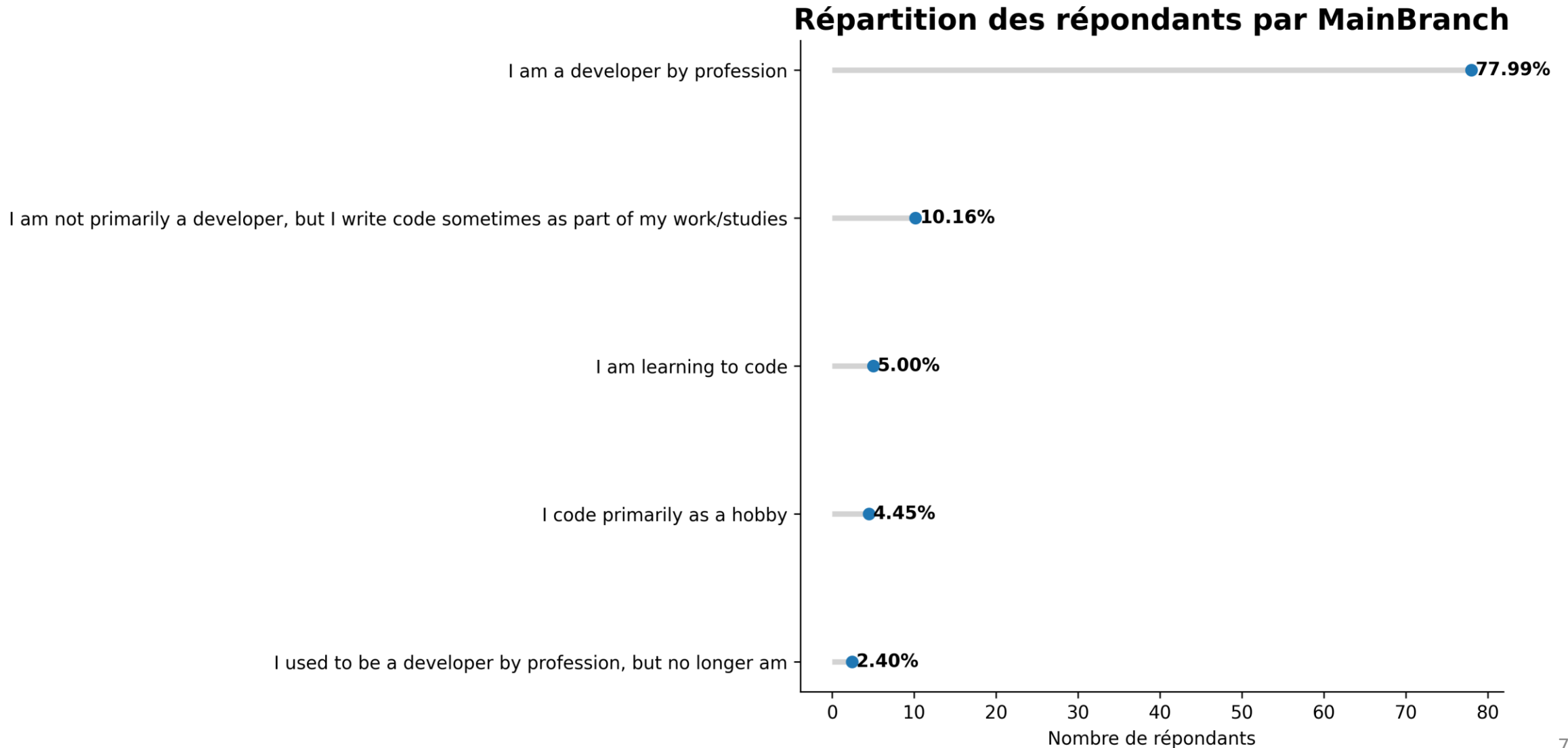
2. Pipeline Analytique



3. Profil des Développeurs

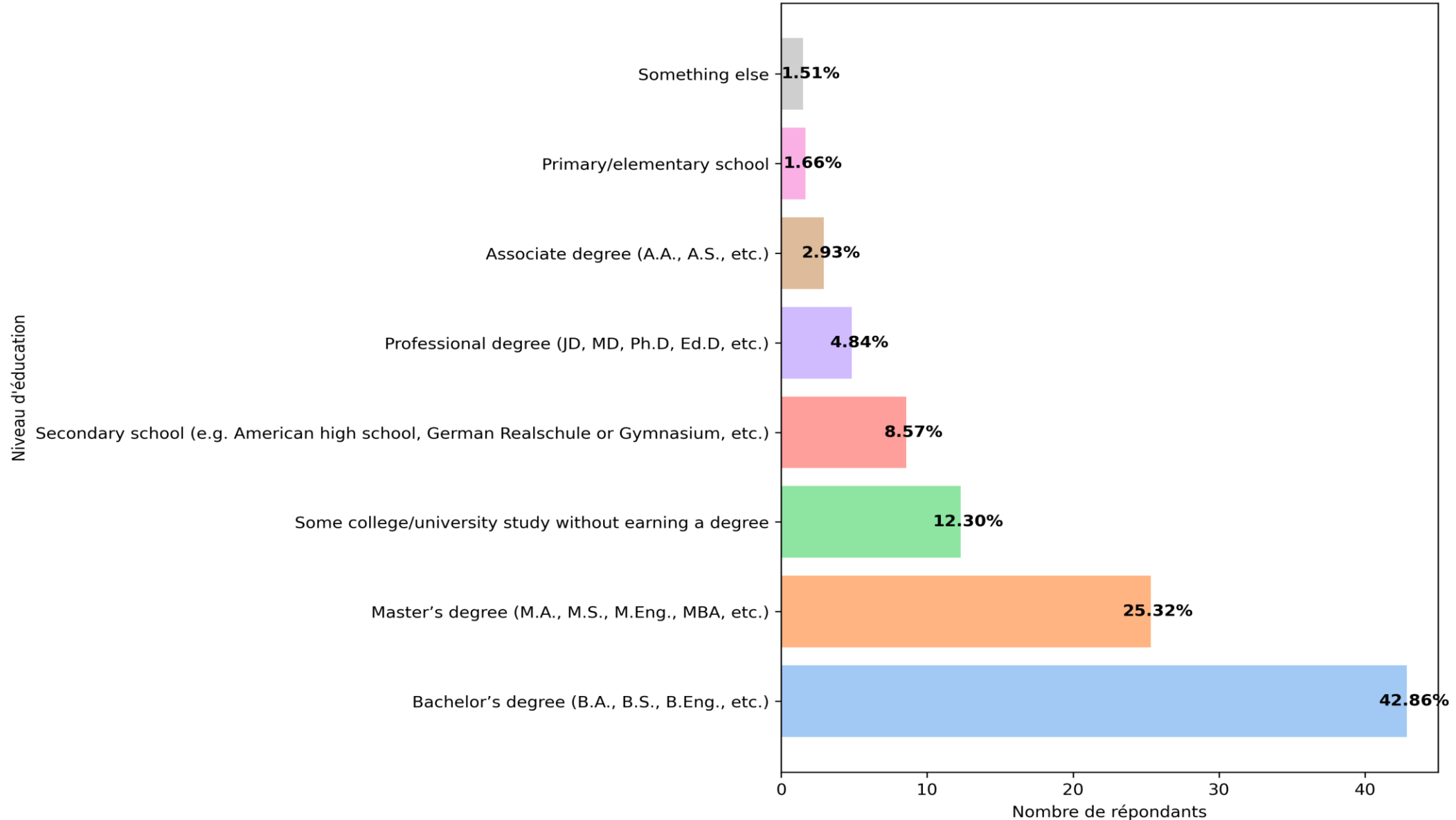


3. Profil des Développeurs



3. Profil des Développeurs

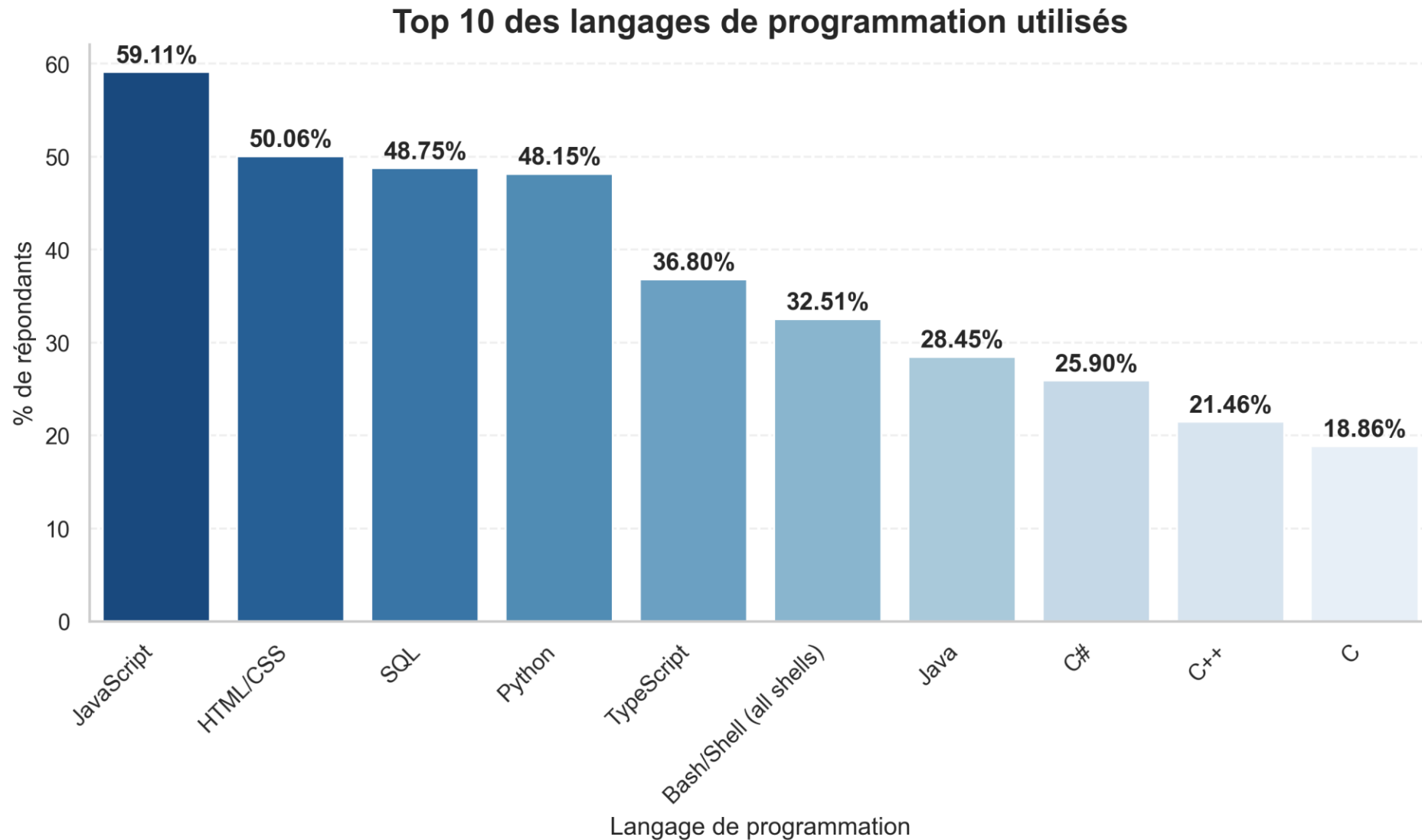
Répartition des répondants par niveau d'éducation



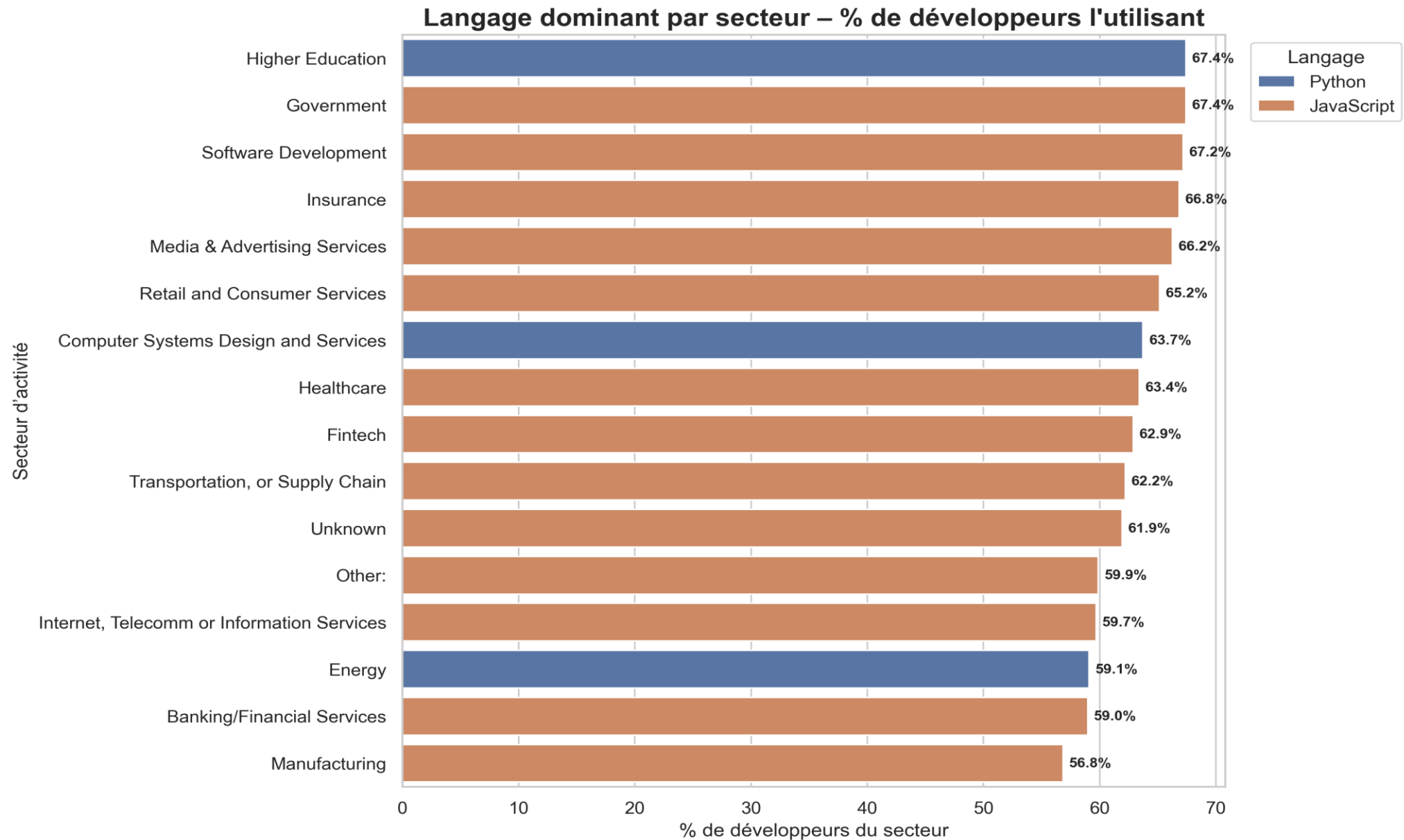
3. Profil des Développeurs

- La majorité des répondants ont entre 25 et 34 ans.
- Les développeurs proviennent principalement des États-Unis, d'Allemagne et d'Inde.
- Niveau d'éducation élevé : les diplômes Bachelor et Master sont les plus représentés.
- Environnement de travail moderne : le remote et l'hybride sont les formats dominants.
- Satisfaction professionnelle : médiane autour de 7/10, reflet d'un niveau globalement positif.

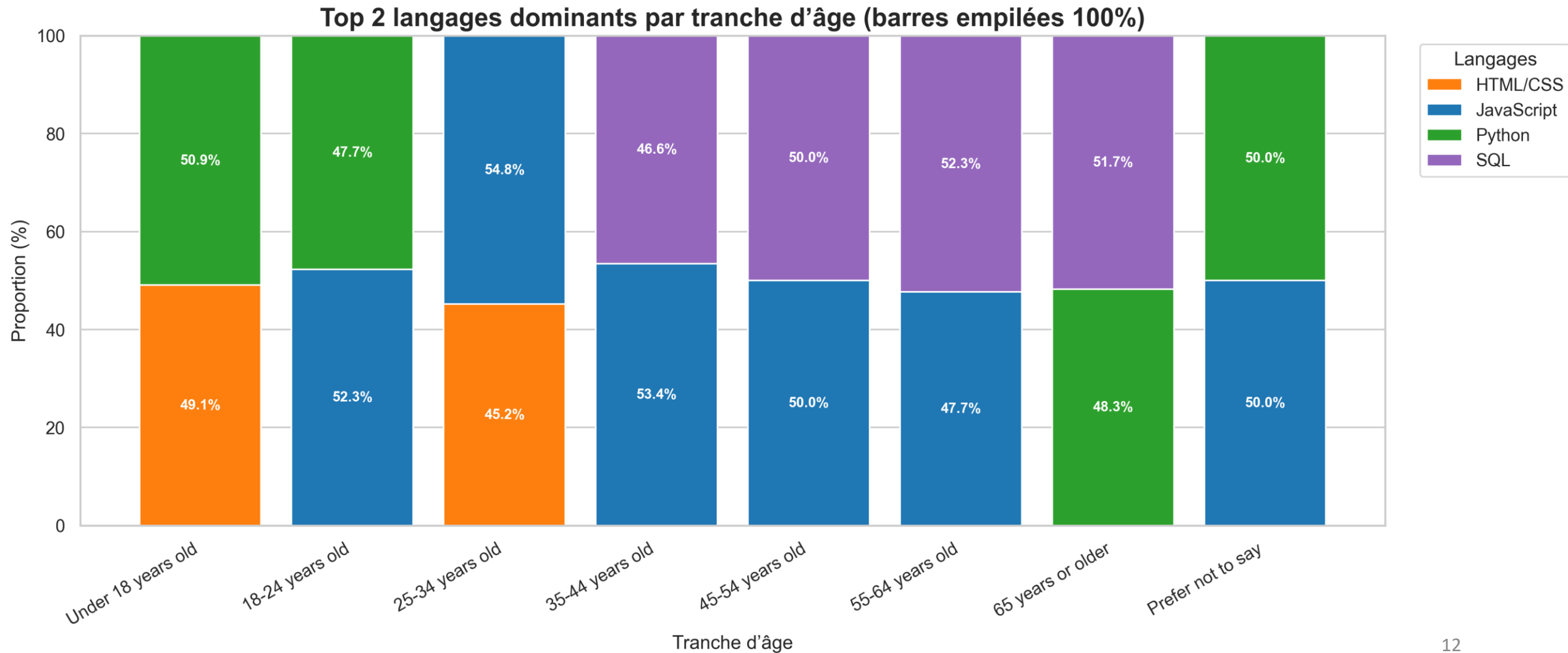
4. Langues utilisés



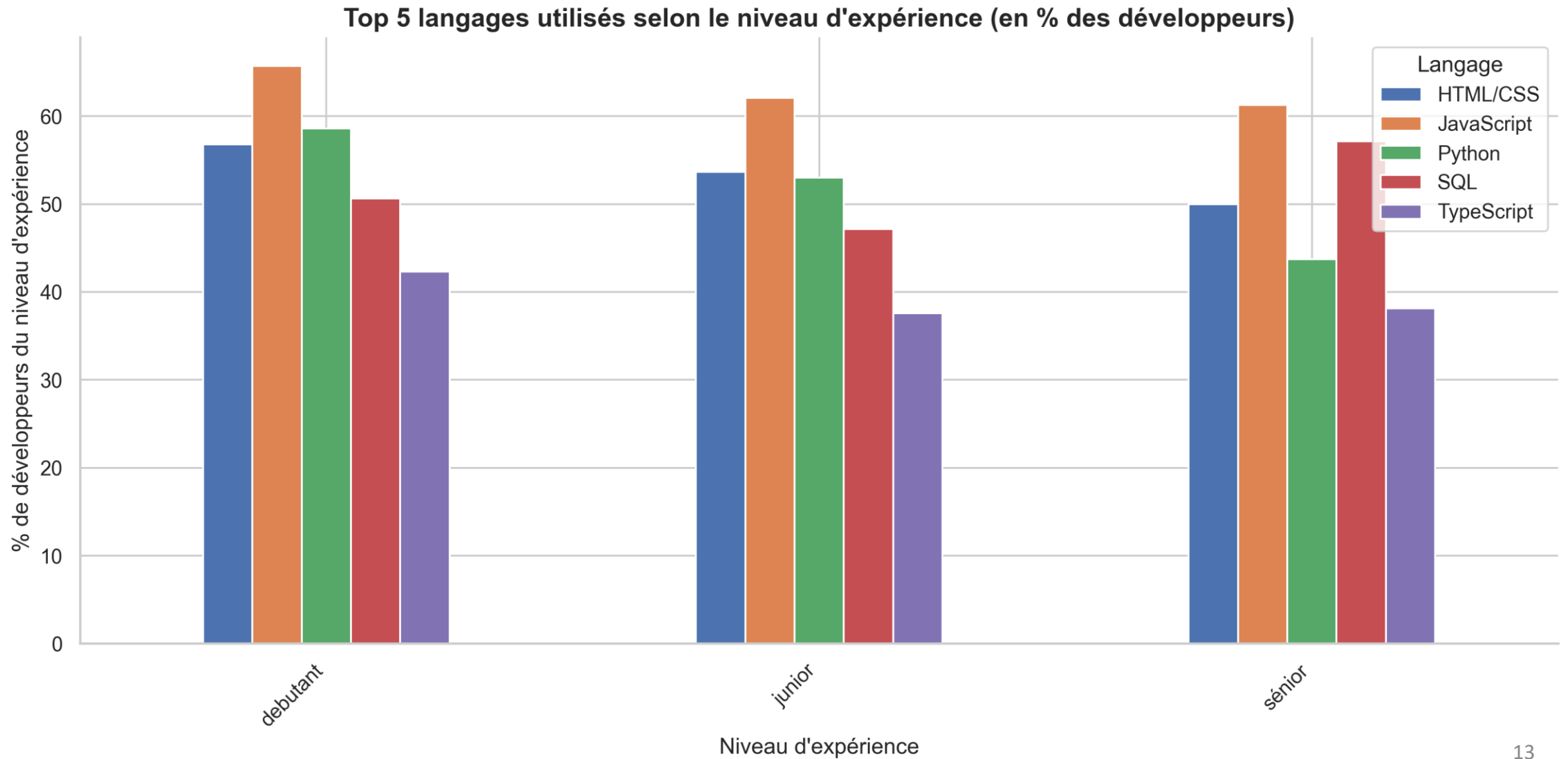
4. Langues utilisés



4. Langues utilisés

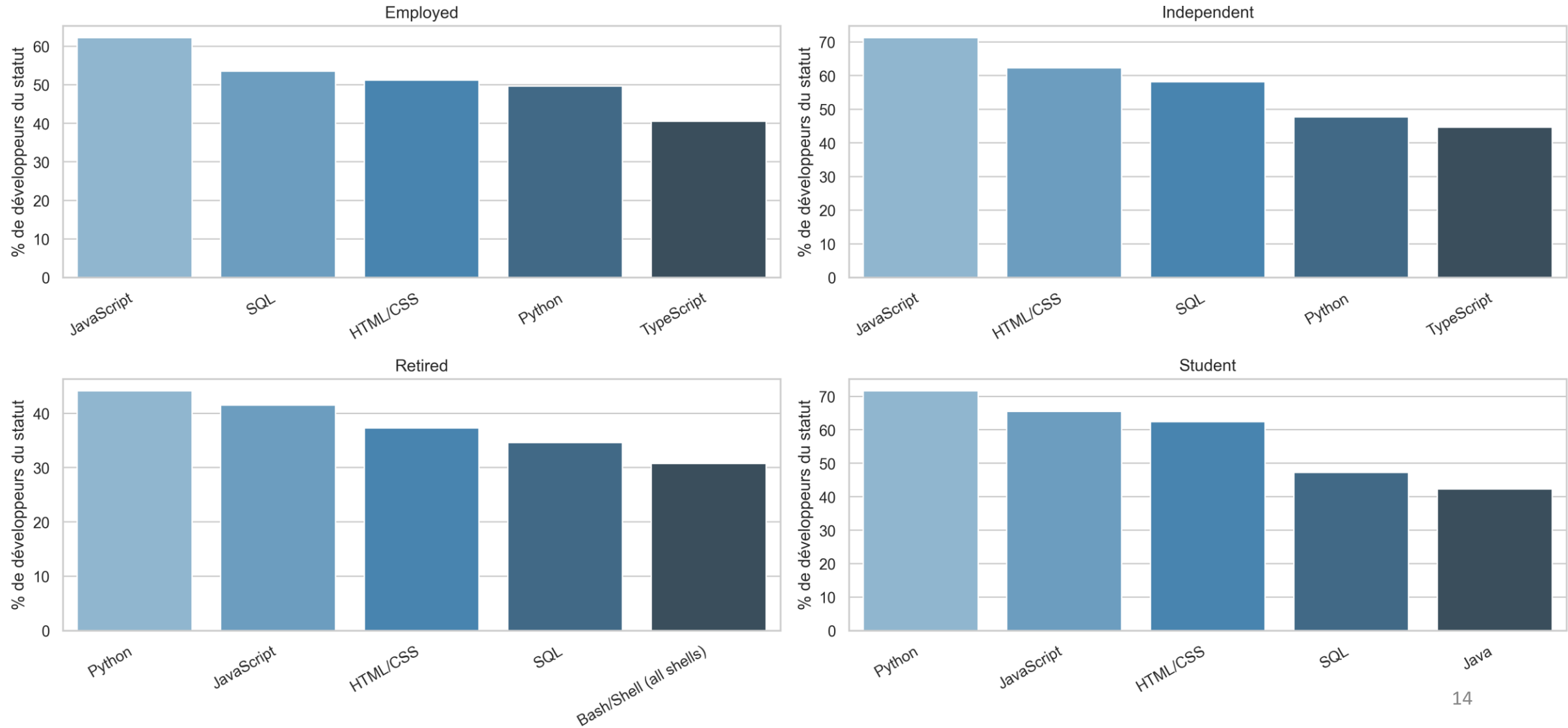


4. Langues utilisés



4. Langages utilisés

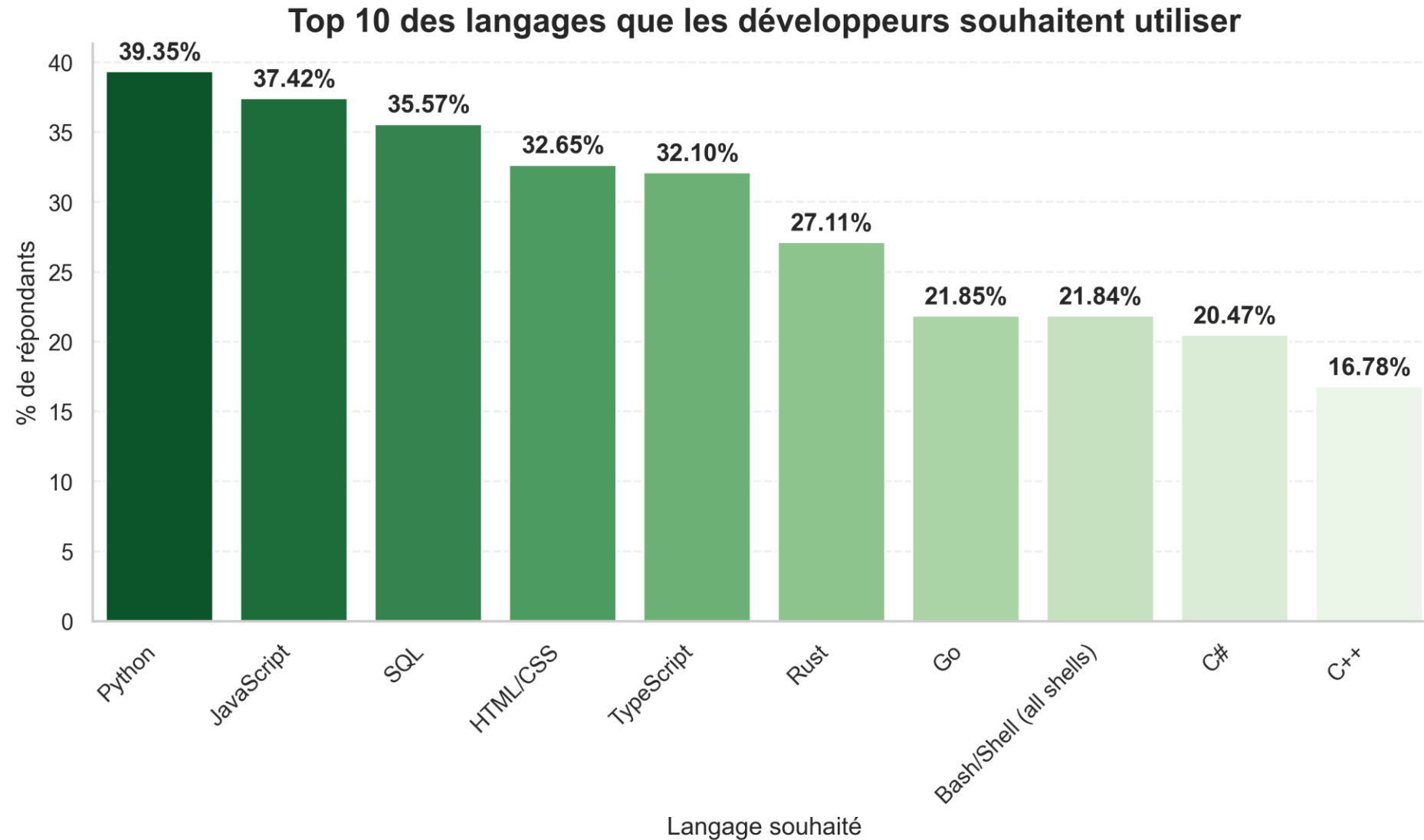
Top 5 langages utilisés selon le statut professionnel (en % des développeurs)



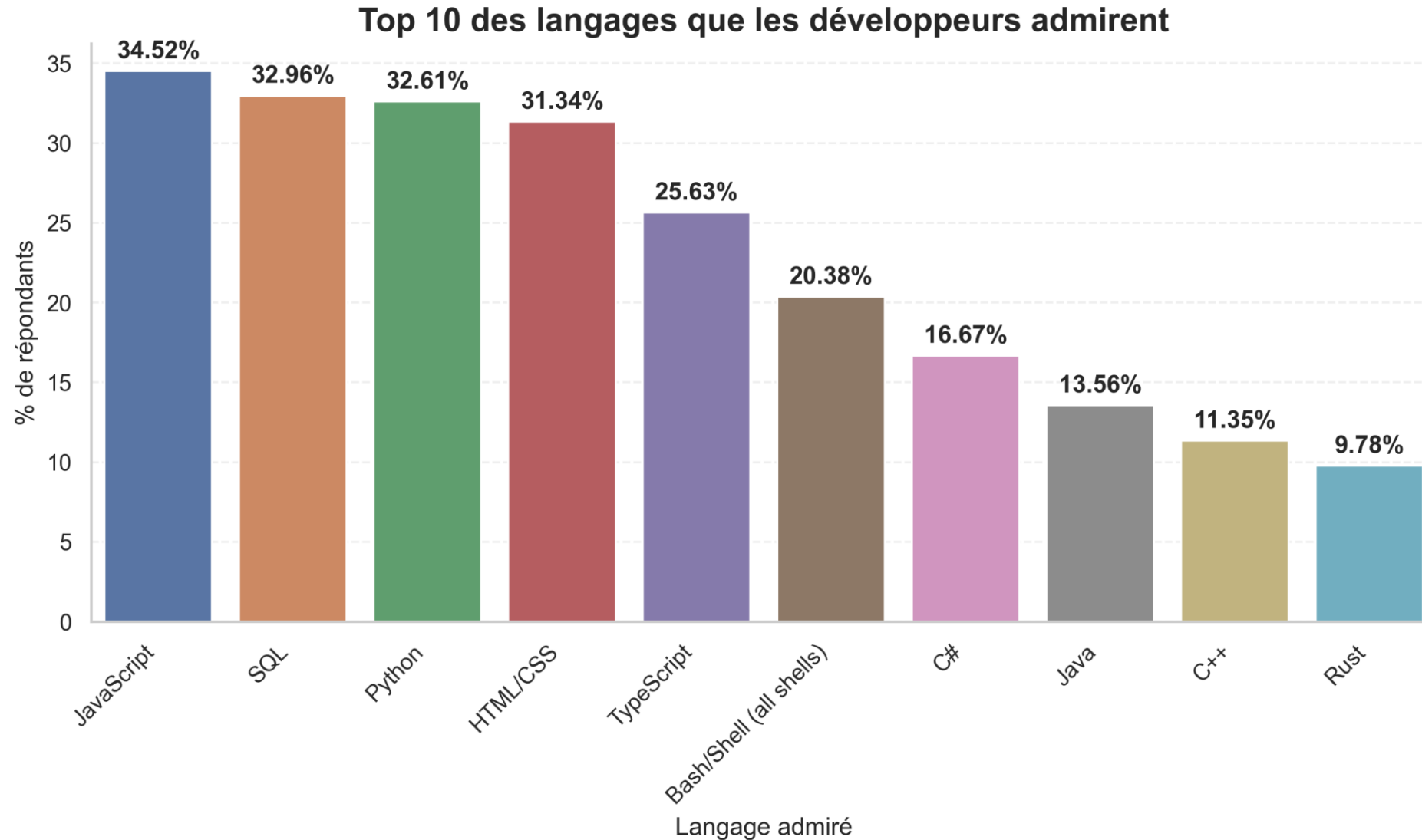
4. Langages utilisés

- JavaScript, Python, SQL, HTML/CSS dominant les usages.
- Reflète un socle structuré autour du web et de la data.
- Forte transversalité de JavaScript dans toutes les industries.
- Python très présent dans la data, l'IA, l'enseignement.

5. Langages souhaités & admirés



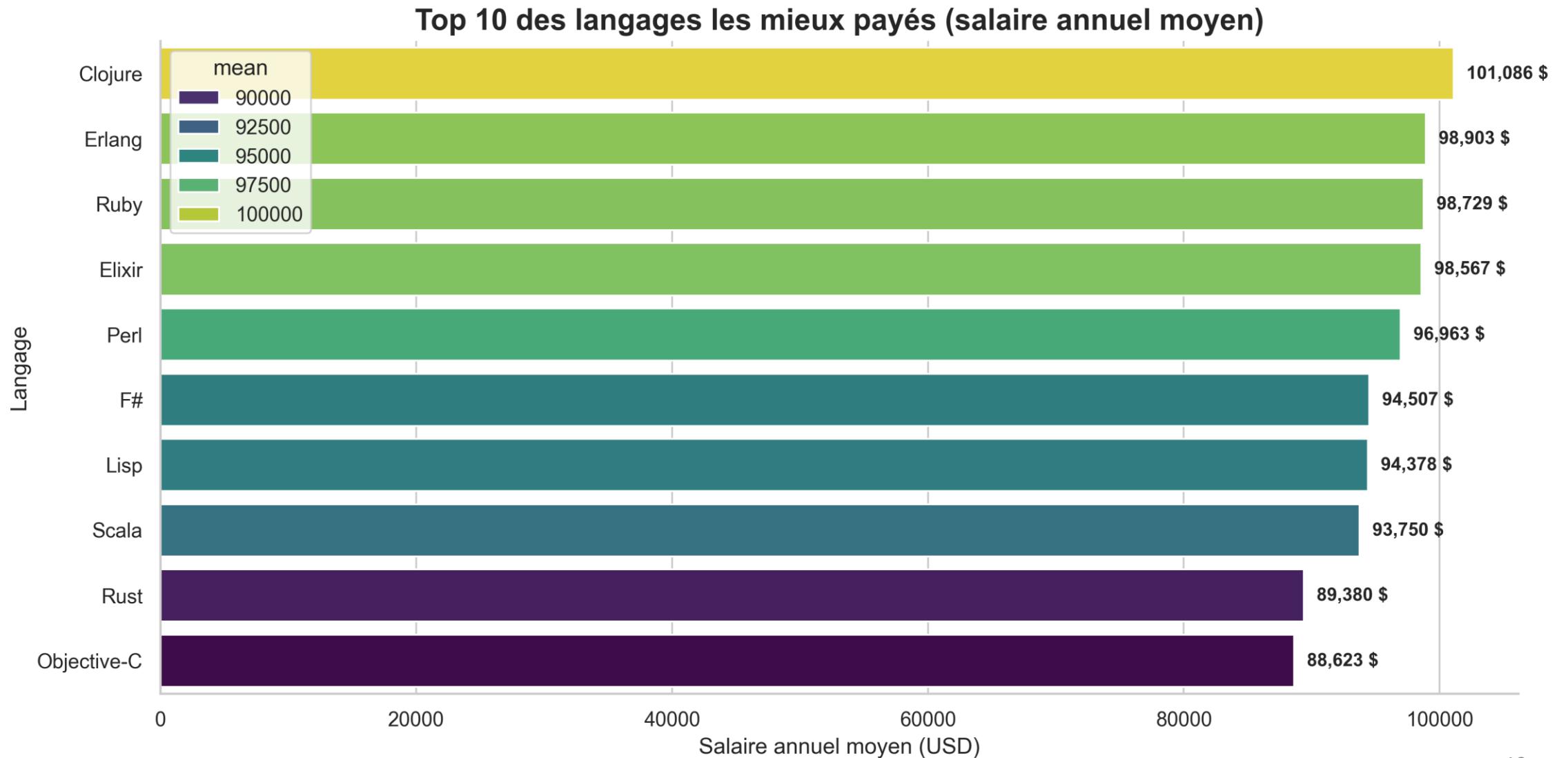
5. Langages souhaités & admirés



5. Langages souhaités & admirés

- Les développeurs veulent migrer vers des langages modernes comme Python, TypeScript, Go, Rust, SQL.
- Admiration forte pour les langages polyvalents, robustes ou performants.
- Rust attire pour sa sécurité et ses performances.

6. Salaires par langage

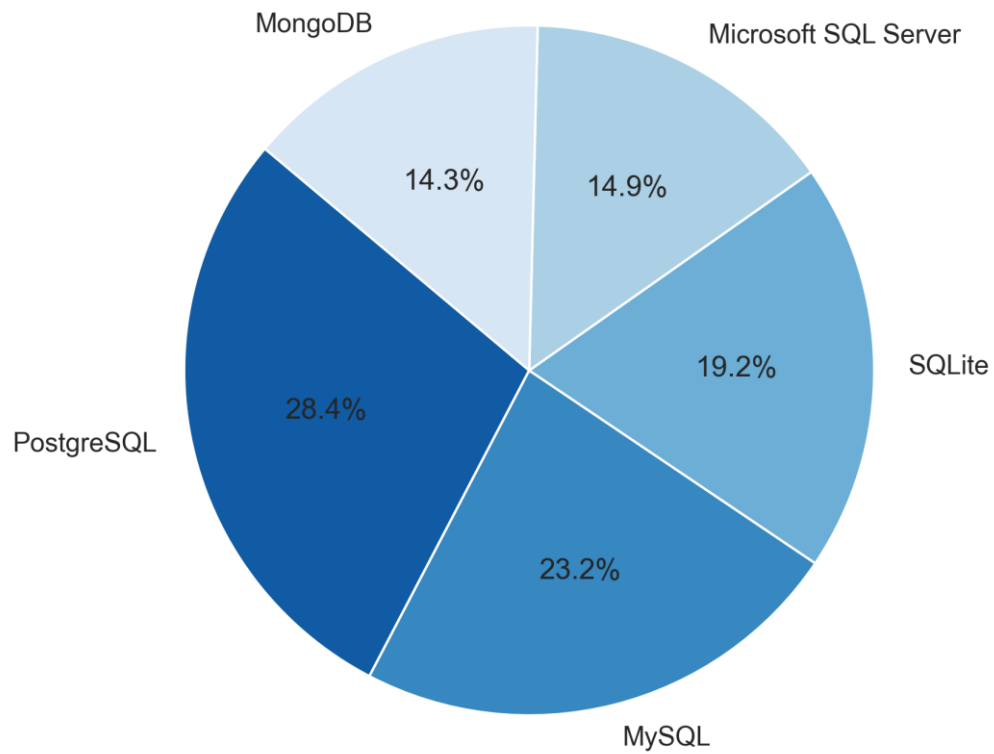


6. Salaires par langage

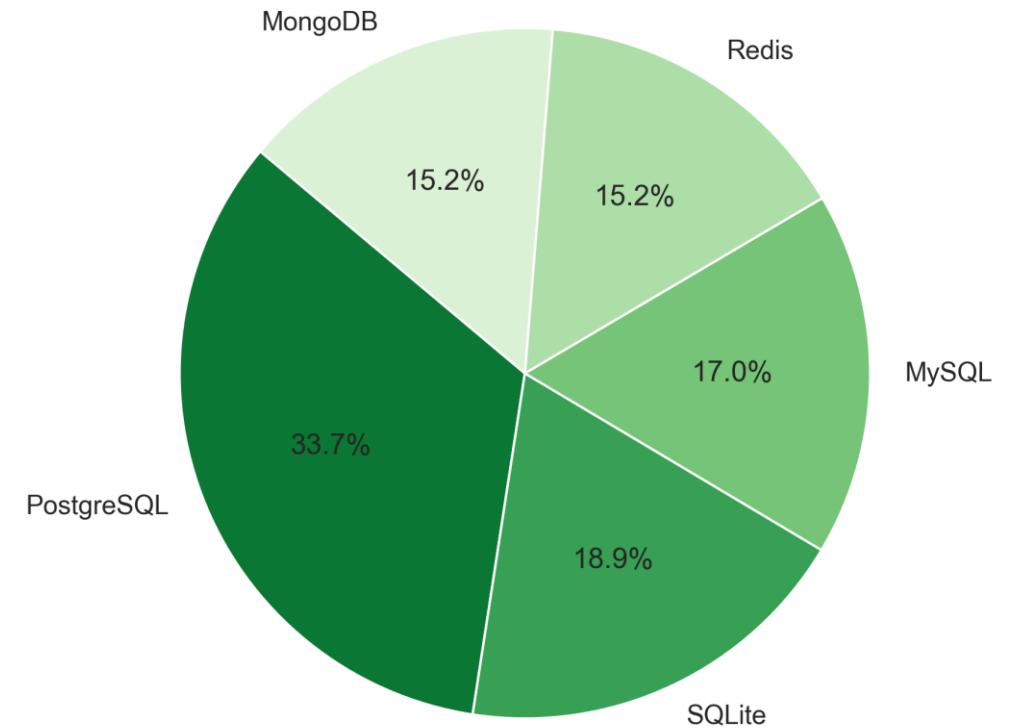
- Les langages les mieux rémunérés ne sont pas les plus utilisés.
- Clojure, Erlang et Elixir affichent des salaires élevés, souvent liés à des environnements distribués ou à des systèmes backend critiques.
- Scala, F# et Ruby offrent aussi des rémunérations importantes, notamment dans la finance, le data engineering et les systèmes complexes.
- La dynamique globale du marché repose sur un principe simple : rareté et complexité technique entraînent une hausse des salaires.

7. Bases de données

Répartition des 5 bases de données les plus utilisées (%)



Top 5 des bases de données souhaitées (%)



7. Bases de données

- **Utilisation :**

PostgreSQL, MySQL, SQLite dominant : open-source, robustes, gratuits.

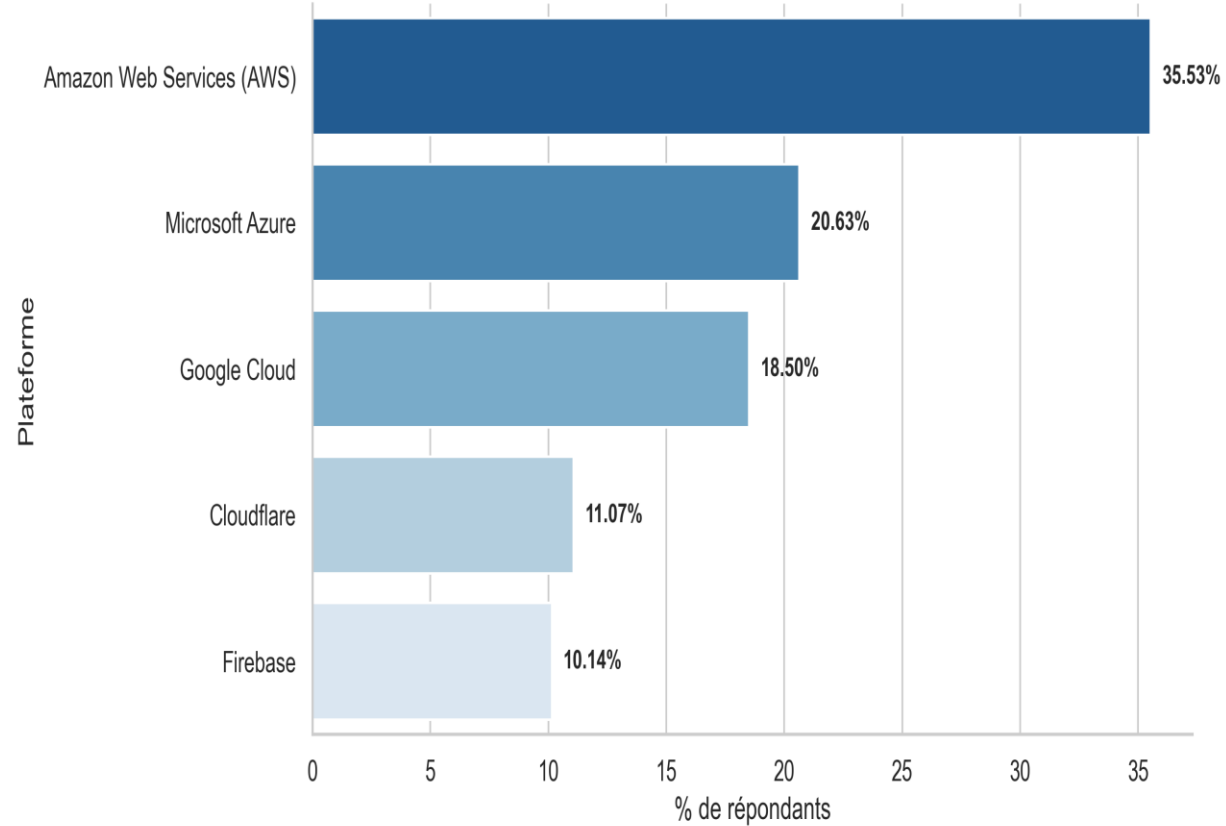
- **Préférences futures :**

PostgreSQL largement désiré.

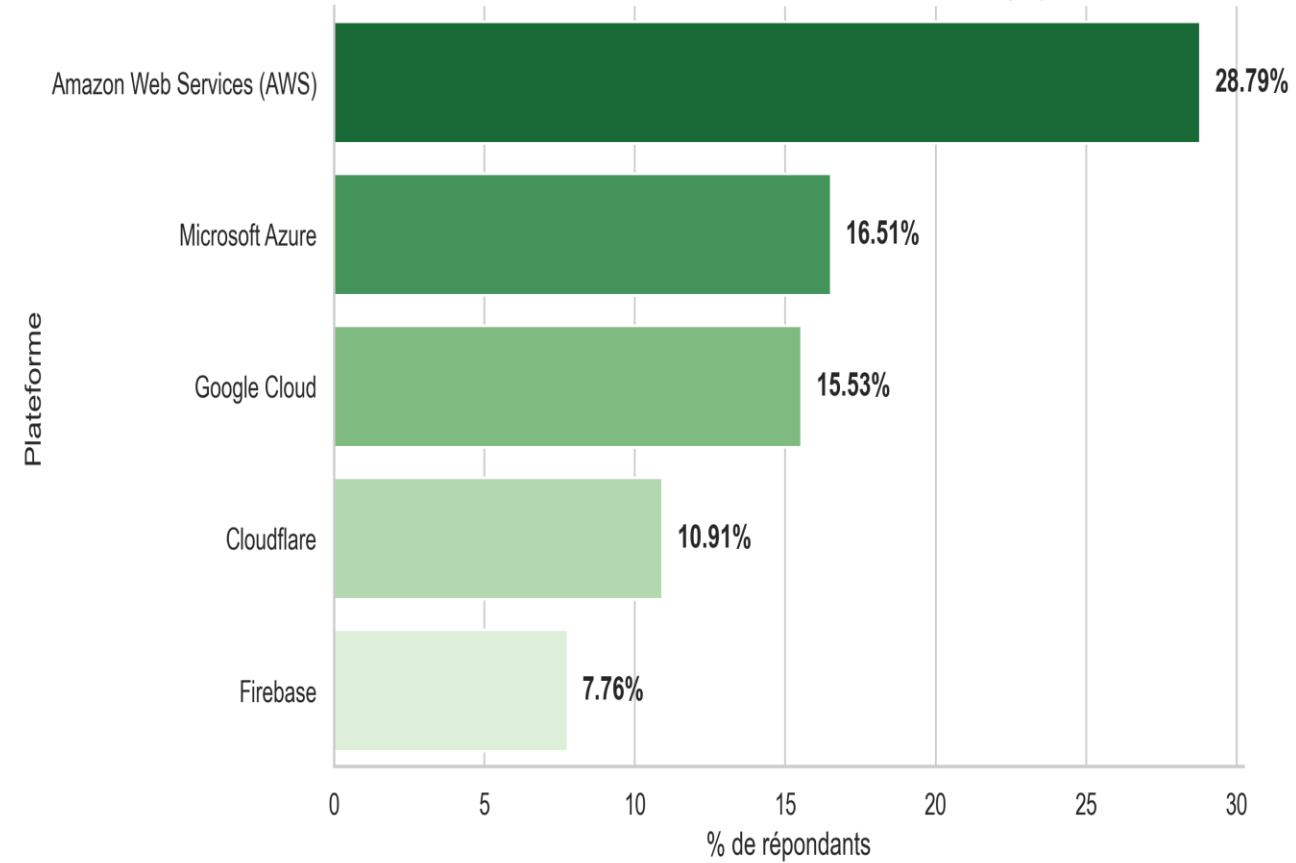
Montée nette de **MongoDB** et **Redis** : flexibilité et performance.

8. Plateformes

Top 5 des plateformes utilisées (%)



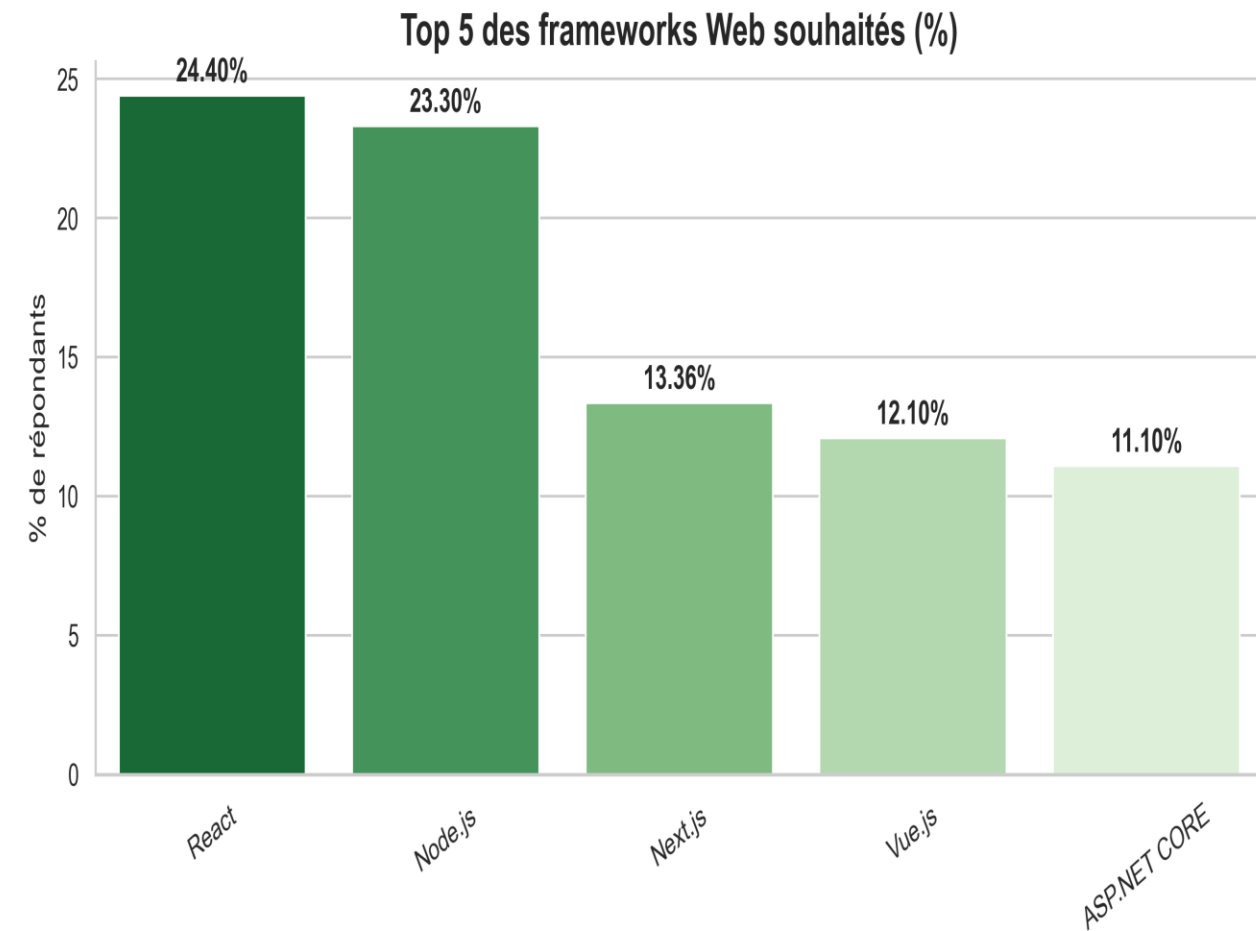
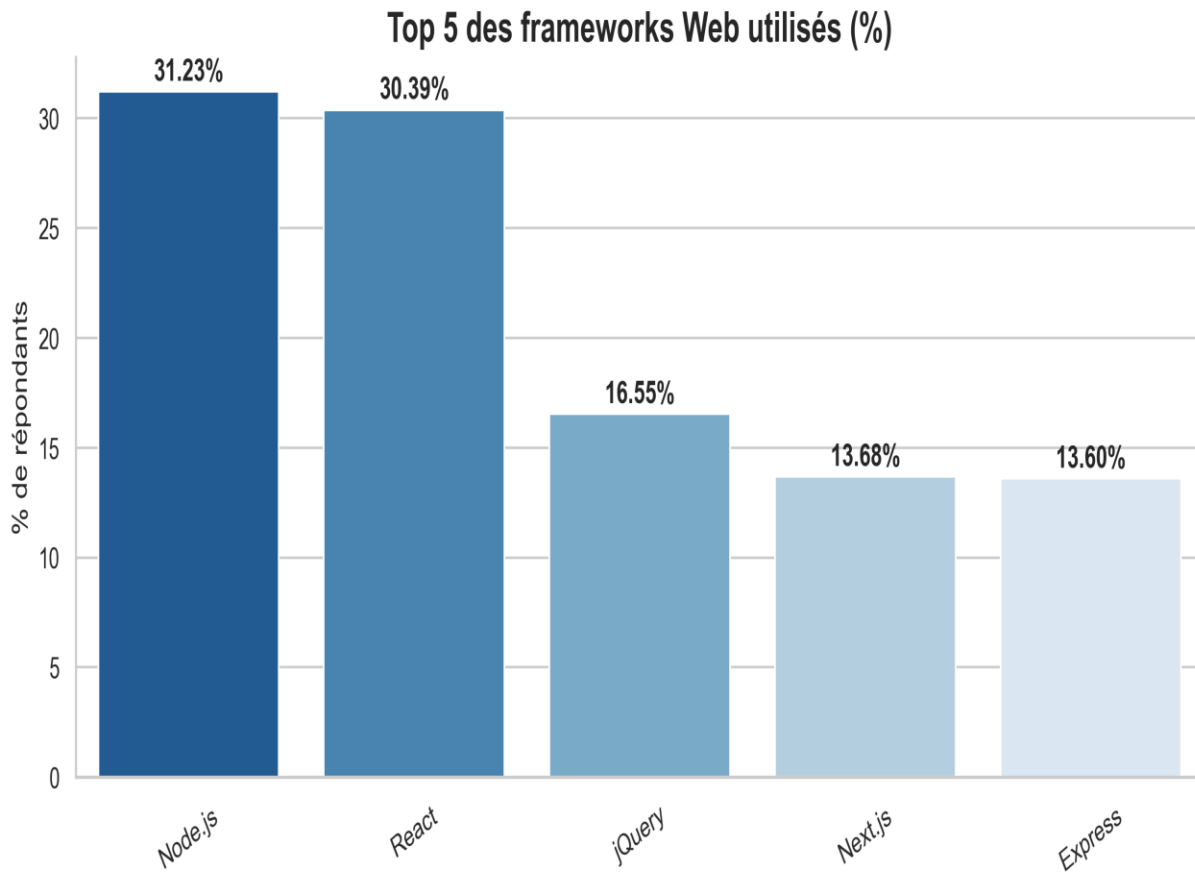
Top 5 des plateformes souhaitées (%)



8. Plateformes

- AWS domine l'usage et les préférences.
- Azure & GCP conservent des positions solides.
- Cloudflare / Firebase attirent des usages spécialisés web & mobile.
- Le cloud reste centré sur un triptyque : AWS – Azure – GCP.

9. Frameworks Web

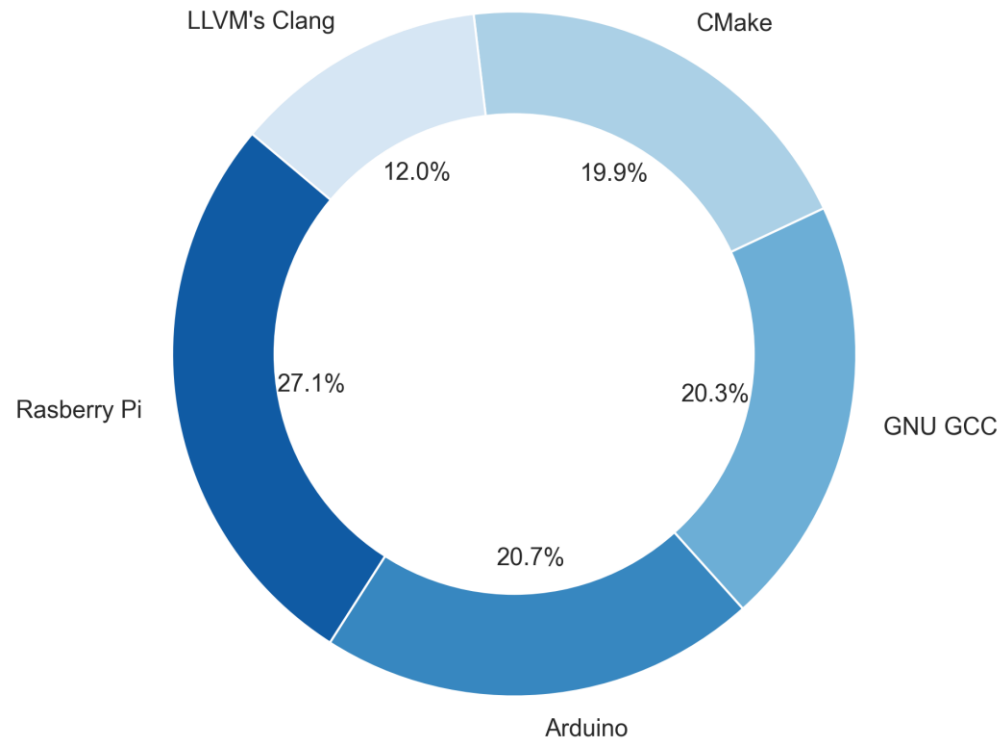


9. Frameworks Web

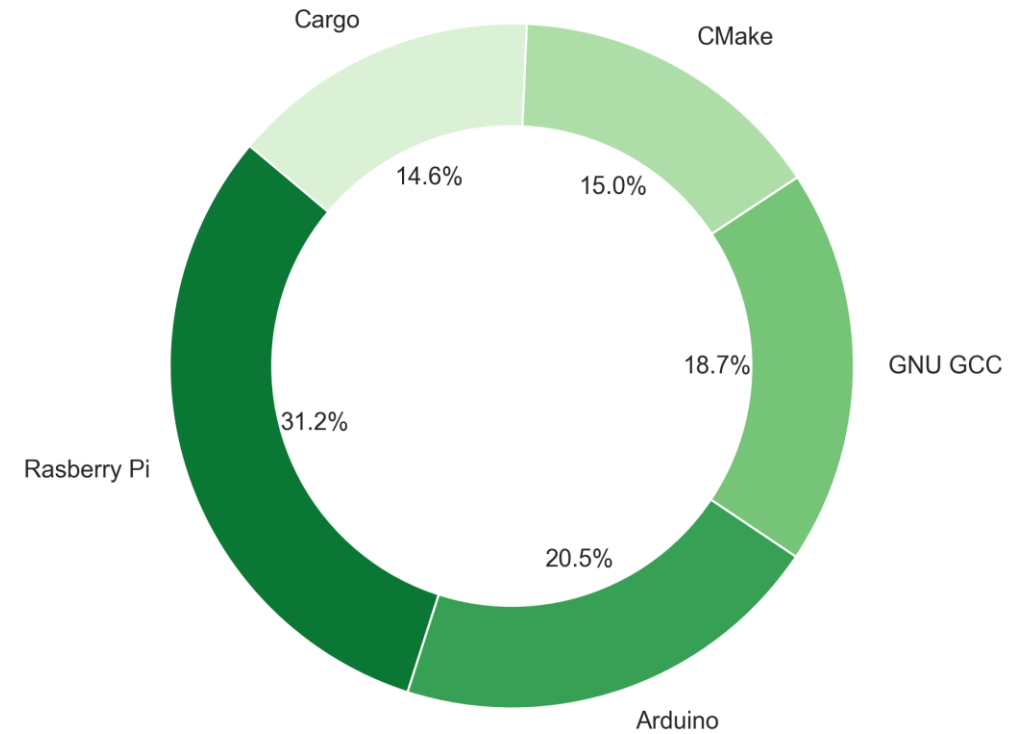
- Usage actuel : Node.js, React, jQuery, Express.
- Souhaits futurs : React n°1, suivi de Node.js, puis Next.js.
- Tendances :déclin du legacy (jQuery),progression de l'écosystème React / Next.js.

10. Technologies Embedded

Top 5 des technologies Embedded utilisées (%)



Top 5 des technologies Embedded souhaitées (%)



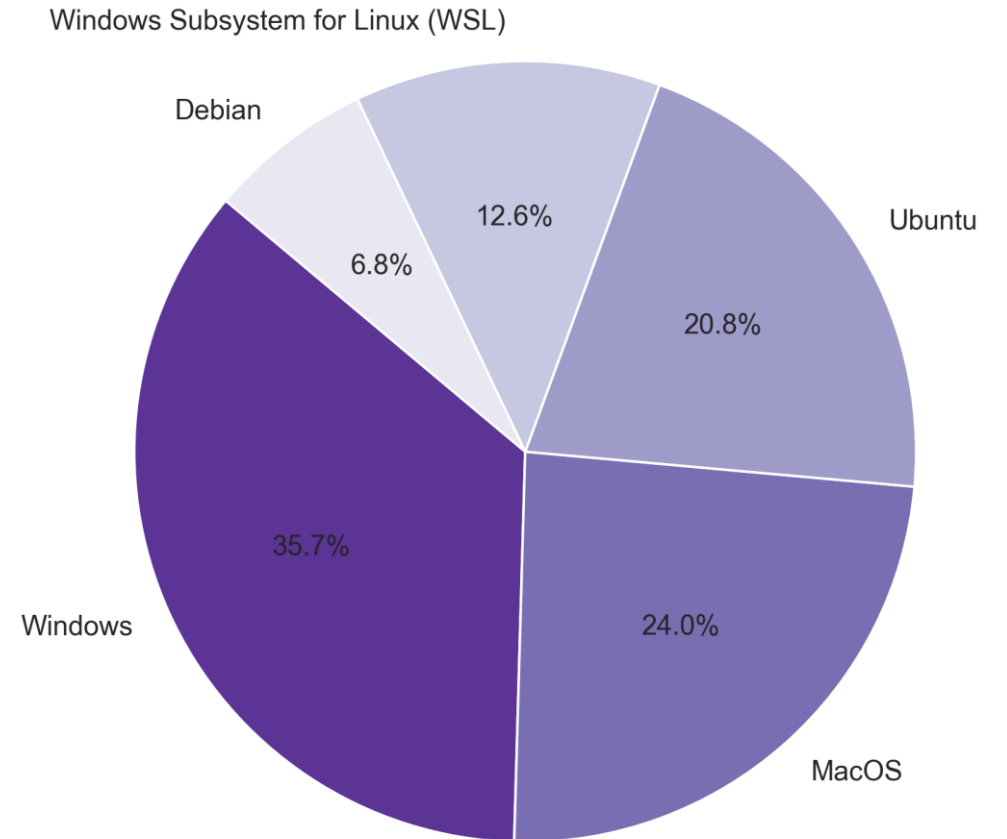
10. Technologies Embedded

- Usage dominé par : Raspberry Pi, Arduino, GCC, CMake.
- Préférences futures : forte montée d'intérêt pour Rust / Cargo.
- Le secteur reste partagé entre prototypage accessible et bas-niveau.

11. Systèmes d'Exploitation

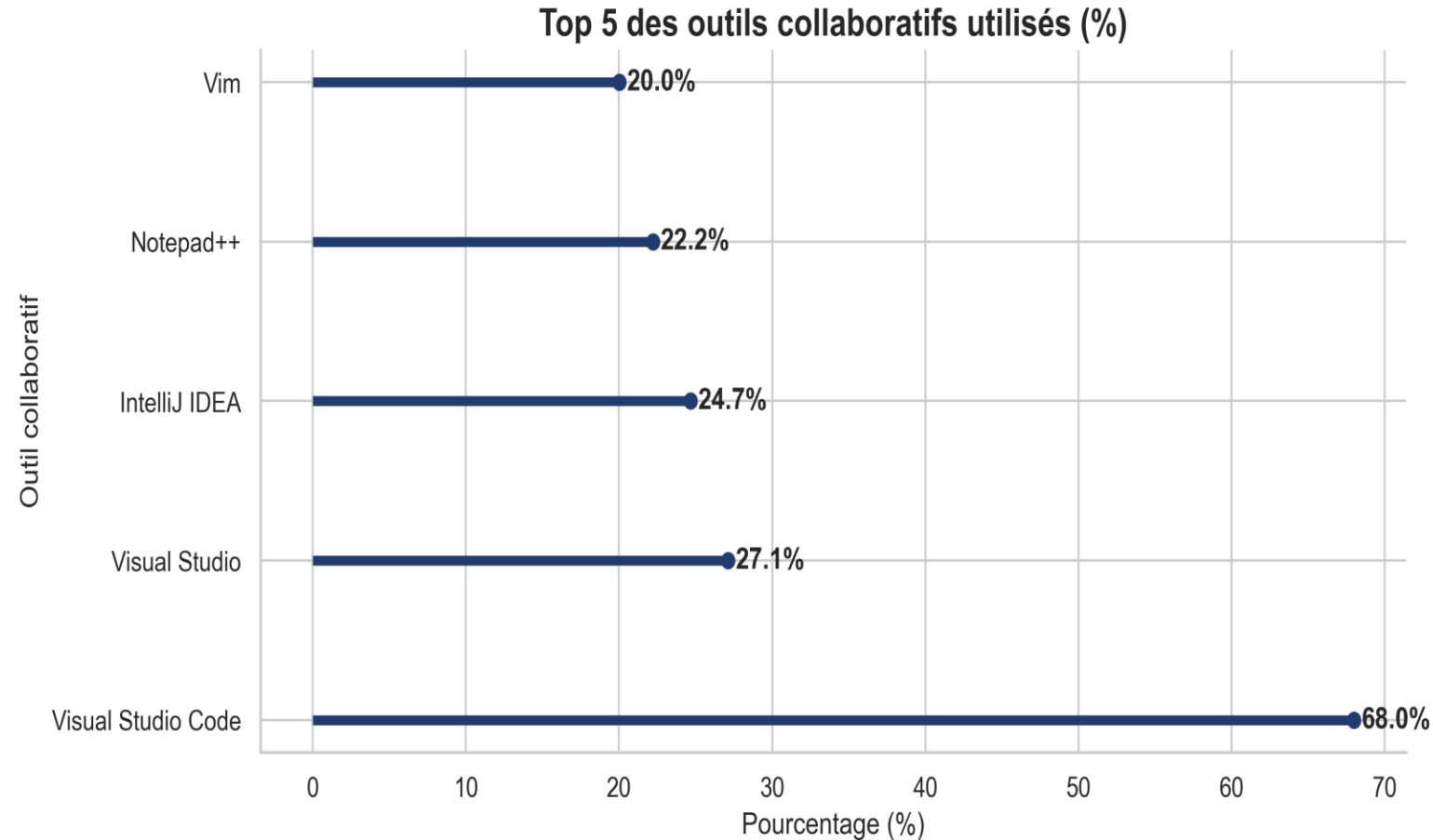
- **Windows** reste le plus utilisé professionnellement.
- **mac** très populaire chez les dev web/mobile.
- **Ubuntu** central pour DevOps / serveurs.
- **WSL** reflète l'intégration de Linux dans l'écosystème Windows.

Top systèmes d'exploitation utilisés professionnellement (%)



12. Outils collaboratifs

- VS Code écrase la concurrence : léger, extensible, universel.
- IntelliJ et Visual Studio dominant dans les environnements Java/C#.
- Outils légers (Notepad++, Vim) restent utilisés par habitude/rapidité.

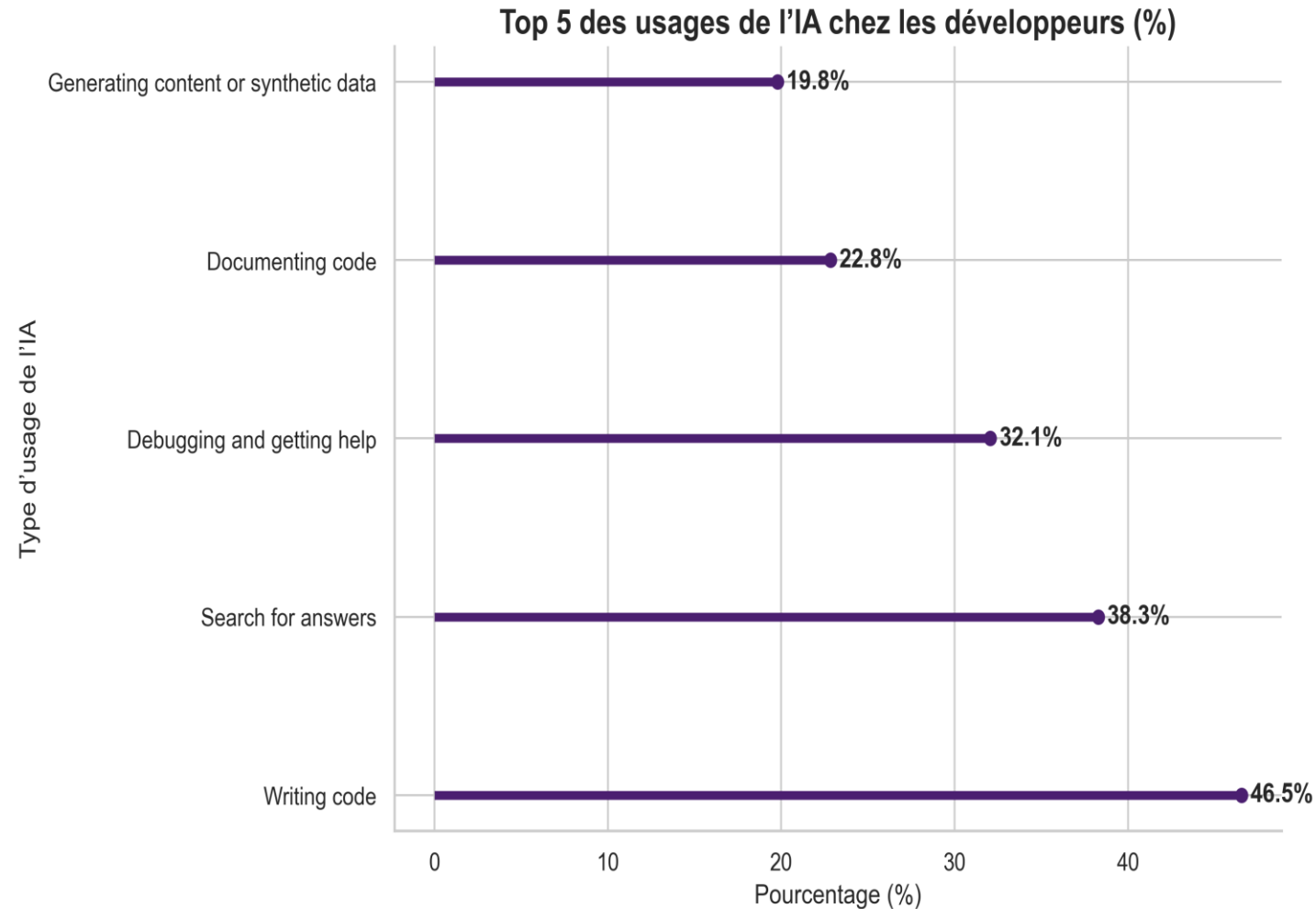


13. Usages de l'IA

- **Principaux usages de l'IA :**

- Génération de code
- Recherche d'information
- Debugging
- Documentation
- Résumés / explications

- L'IA est un accélérateur, pas encore un remplaçant. Elle optimise la productivité mais ne restructure pas entièrement le workflow.



14. Synthèse

- Le socle 2024 repose sur web + data, stable et dominant.
- Les préférences futures montrent une transition vers :langages modernes (TypeScript, Go, Rust),bases de données performantes (PostgreSQL, Redis), frameworks robustes (React, Next.js).
- Le cloud reste dominé par AWS.
- L'IA s'installe comme outil de productivité quotidienne.
- Le marché valorise fortement les compétences rares / niches complexes.

15. Recommandations

- **Pour les développeurs**

- Maîtriser JS/TS, Python, SQL
- Explorer Rust / Go / Scala / Clojure pour chercher des salaires élevés
- Choisir son langage selon l'industrie ciblée

- **Pour les entreprises**

- Standardiser autour de JS/TS + Python + SQL
- Investir dans la formation SQL
- Offrir des modes de travail Remote/Hybrid
- Moderniser les systèmes vers Rust/Go

- **Pour les formations**

- Enseigner Python et SQL d'abord
- Introduire Rust/Go
- Former selon les tendances industrielles observées

16. Conclusion

L'enquête reflète une communauté jeune, qualifiée, globalement satisfaite, et orientée vers des technologies modernes. Les tendances observées sont cohérentes avec la dynamique actuelle du marché : **simplicité, performance, flexibilité, cloud, IA.**